

治療別 接着プロトコル集

博多ステラ歯科・矯正歯科クリニック 院内マニュアル | 材料ごとの説明は『材料別 使用用途一覧』を参照

この資料の使い方

① 早見表で材料を決める

0 章：治療と状況から選ぶ

② 章の手順どおりに操作

右側の写真＝院内の実物

③ 注意枠を必ず確認

失敗・脱離しやすい所

※ 照射時間はすべて院内の **LED 照射器** 基準です。使用前に各製品の添付文書も確認してください。

※ 出典：トクヤマデンタル「接着ガイドブック」／松風「ビューティセム ベニア」添付文書（PMDA）／BISCO「TheraCal LC」使用説明書／3M 技術資料／クラレノリタケデンタル製品情報／サンメディカル「スーパーボンド」取扱説明書／ジーシー製品情報

0 早見表

0-1 治療・状況別 使う材料

治療	状況	使う材料
CR 充填	標準（小～中窩洞）	Quick 2 + FineEtch37（エナメル質のみ）
	大窩洞・咬合圧が高い	Quick 2 + everX Flow（裏層）+ CR
	露髄・髄床底が近い	覆髄材（保険：ダイカル / TheraCal LC、自費：ミエール） → Quick 2 + CR
	ホワイトスポット（白濁）	G-ボンド ユニバーサル / アイコン
	既存 CR への追加・リペア	Quick 2 + ポーセレンボンド アクティベーター
支台築造	標準（フェルールあり）	ボンドマー ライトレス II + everX Flow
	フェルールが確保できない	ボンドマー ライトレス II + エステコア + トクヤマ FR ポスト
補綴装着	ジルコニア	カタナクリーナー → Scotchbond Universal Plus → RelyX Universal
	e.max（クラウン・インレー）	Monobond Etch & Prime → Scotchbond Universal Plus + RelyX Universal
	e.max ベニア（2.0mm 未満）	Monobond Etch & Prime → ビューティボンド Xtreme → BeautiCem Veneer
	CAD/CAM 冠（保険）	ブラスト → セラミック プライマー プラス → SA ルーティング Multi
	メタル（保険）	ブラスト → セラミック プライマー プラス → SA ルーティング Multi
	CAD/CAM 冠・メタル（在庫消化中）	ビューティリンク SA
	保持形態が十分な金属冠・ブリッジ（在庫消化中）	RelyX Luting Plus（合着）

治療	状況	使う材料
特殊症例	脱離の繰り返し・防湿困難・動揺歯固定	スーパーボンド
	セラミックのチッピング修理	Quick 2 + ポーセレンボンド アクティベーター
共通	脱離が心配な症例の仕上げ	オキシガード II（酸素阻害層対策）

※ グレー文字は在庫がなくなり次第使わない材料です。

0-2 サンドブラスト早見表（アルミナ 50 μ m）

被着体	ブラスト	条件	ポイント
ジルコニア（3Y）	必要	0.1MPa / 10mm / 10 秒	内面の光沢が消えるまで
高透光性ジルコニア（4Y・5Y）	必要	0.05～0.1MPa / 10 秒	低圧で（強度低下・チッピング防止）
ジルコニアの薄いベニア	必要	0.05MPa 以下 / 15mm / 5 秒	パテで全面支持してから。破折注意
e.max・ガラスセラミックス	不要	－	Monobond Etch & Prime で処理
CAD/CAM 冠	必要	0.1～0.2MPa（弱圧）	必須。省略は脱離の主因
メタル（銀合金・金パラ）	必要	0.3～0.5MPa / 10mm / 10 秒	銀合金は装着直前に（硫化層）
非貴金属（Co-Cr・チタン等）	必要	0.3～0.5MPa	－
ファイバーポスト	不要	－	ライトレス II で前処理
支台歯（エナメル質）	原則不要	ノンブレップベニアのみ 27 μ m・低圧	通常の CR・補綴では行わない
脱離した補綴物の再装着	必要	材質ごとの圧力	残ったセメントを完全に除去

注意 セラミックス系とメタルでは圧力が **3 倍以上** 違う。毎回ブラスターの圧力表示を確認する。

※ ブラストできない場合はリン酸で清掃する。ただし ジルコニアはカタナクリーナー（リン酸は MDP の結合を阻害する）。

1 CR 充填

1-1 標準（小～中窩洞）

ポイント エッチングは **エナメル質** だけ。Quick 2 は 待ち時間なし。

1. 防湿（ラバーダム、またはワッテ・ZOO + 強力吸引）
2. エナメル質に FineEtch37 を **15 秒** → 水洗 20 秒 → 乾燥（象牙質には置かない）
3. Quick 2 を窩洞全体に擦り込み塗布
4. 強圧エアブロー **5 秒**
液が動かなくなり、光沢が均一になるまで
5. LED **10 秒**
6. CR を 2mm 以下ずつ積層し、各層を照射
7. 形態修正 → 咬合調整 → 研磨

使う材料



ユニバーサルボンド
Quick 2



FineEtch37

1-2 大窩洞・咬合圧が高い症例

ポイント 1-1 の手順 5（ボンド照射）まで同じ。そのあと **everX Flow** で裏層 する。

1. everX Flow を窩洞底から 2mm 程度まで填入 → LED **20 秒**
2. 表層は通常の CR で覆う（everX Flow を最表層に出さない）
3. 形態修正 → 研磨

※ everX Flow は短繊維強化フロアブル。亀裂の進展を抑えるため、大臼歯の大窩洞に向く。

使う材料



ユニバーサルボンド
Quick 2

1-3 露髄・髄床底に近い症例（覆髄）

覆髄材の選び方

材料	適応	使い方
ダイカル（保険）	間接覆髄・髄床底に近い	等量練和 → 最小範囲に塗布 → 硬化を待つ（照射なし）
TheraCal LC（保険）	間接覆髄・直接覆髄	1mm 以下ずつ塗布 → 層ごとに LED 20 秒
ミエール（自費）	非感染歯髄・2mm 以内の偶発露髄	MTA セメント。練和 → 露髄部に填塞 → 硬化を待つ（照射なし）

■ 手順（共通）

1. ラバーダム防湿下で窩洞形成を完了
2. 滅菌綿球を露髄部にそっと当てて止血
3. 滅菌綿球で軽く拭う。象牙質は **湿った状態のまま** 残す
4. 覆髄材を露出部に置き、周囲の健全象牙質へ **1mm 以上** 延ばす

5. TheraCal LC は各層 LED 20 秒。ダイカル・ミエールは硬化を待つ

6. Quick 2 → CR で修復

注意 乾燥させない（覆髄材が動く）。覆髄材はエナメル質・窩洞辺縁に置かず、口腔内に出さない。

※ 止血できない場合は直接覆髄をせず、歯内療法を検討する。

1-4 ホワイトスポット（レジンインフィルトレーション）

ポイント G-ボンド ユニバーサルを白濁部に **しみ込ませて** 光の乱反射を抑える。

1. 無フッ素ペーストで清掃 → 水洗 → 防湿
2. 白濁の表層をエッチング → 水洗・乾燥（条件はメーカー資料どおり）
3. 付属の **平皿** に G-ボンド ユニバーサルを採取（深皿は使わない）
4. 白濁部に塗布してしみ込ませる
溶媒を飛ばすエアブローは不要
5. LED **5 秒**（深い場合は 10 秒）
6. 足りなければ塗布と照射をくり返す
7. 表面を研磨して仕上げ

注意 **止血剤は使わない**。接着力が落ち、水洗しても戻らない。

※ 平皿なら操作余裕時間は約 7 分。

※ 改善に限られる場合がある。術前に口腔内写真を撮り、患者に説明しておく。

使う材料



G-ボンド ユニバーサル

1-5 既存 CR への追加・口腔内リペア

ポイント Quick 2 と アクティベーター を **1 滴ずつ混ぜる** と、既存 CR・セラミックに化学的に接着する（シラン処理）。

■ 被着面の準備

1. 既存修復物の表面をダイヤモンドポイントかブラストで粗くする
2. FineEtch37 で 5 秒（清掃目的）→ 水洗 → 乾燥

■ 混和・塗布

1. Quick 2 と アクティベーター を 1 滴ずつ等量採取して混和（待ち時間なし）
2. 被着面に塗布
CR・セラミックのみ：5 秒 / 歯質を含む：20 秒
3. マイルドなエアで 5 秒以上乾燥（液だまりを残さない）
4. LED **10 秒**
5. CR を積層・照射 → 形態修正 → 研磨

注意 **作り置きしない**（毎回 1 滴ずつ）。冷蔵品なので使用前に室温へ戻す。

※ メガボンド 2 のプライマーとも混和できる。セラミックのチッピング修理も同じ手順。

使う材料



ユニバーサルボンド
Quick 2



ポーセレンボンド アクテ
ィベーター



FineEtch37

2 支台築造（コア）

2-1 標準（フェルールあり・ポスト不要）

ポイント ライトレス II は **光照射不要**。塗ったら **30 秒以内** にエアブロー。

1. 築造窩洞形成 → 防湿
2. A 液（黄）・B 液（青）を 1 滴ずつ混和 → **緑色** になれば完了
操作可能時間 ブルーラバー皿：3 分 / ディスポ皿：1 分
3. 窩洞に塗布 → **30 秒以内** にエアブロー
4. 弱圧（ボンド層が動かなくなるまで）→ 中～強圧で全体を十分乾燥
5. everX Flow を根管口から 2～3mm まで填入 → LED **20 秒**
6. 歯冠部を 4mm 以下ずつ積層し、各層 LED **20 秒**
7. 頬（唇）側・舌側から各 LED 20 秒を追加
8. 支台歯形成

注意 エアブローが 30 秒より遅れると被膜が厚くなる。

注意 everX Flow は光重合のみ。**根管の奥まで入れない**（光が届かず未重合が残る）。硬化深度 5.5mm（バルクシェード）。

使う材料



ボンドマー ライトレス II

2-2 フェルールが確保できない症例（ポスト併用）

ポイント ポストも歯も同じボンド（ライトレス II）で処理する。

1. 根管形成・築造窩洞形成 → トクヤマ FR ポストを試適
2. ライトレス II を混和 → ポストに塗布 → 30 秒以内に中圧エアで十分乾燥
3. 窩洞・根管内に塗布 → 30 秒以内にエアブロー
4. 弱圧 → 中～強圧で全体を十分乾燥
5. エステコアを根管口に填入 → 空気を巻き込まないようにポストを挿入
6. ポストを固定したまま LED **10 秒以上**
7. 歯冠部を積層し各層 LED 20 秒 → 2 方向から追加照射
8. 支台歯形成

注意 ボンド塗布後にポストを試適しない。処理済みのポストと補綴物を触れさせない（接着して外れなくなる）。

使う材料



ボンドマー ライトレス II

2-3 使用後の後始末

- ライトレス II：ノズルとキャップの内側をティッシュで拭いてから閉める
- 混和皿：ブルーラバーはアルコールで清掃して再使用（オートクレーブ不可）。ディスポ皿は使い捨て

3 補綴物の装着

どの補綴物も「補綴物側 → 歯牙側 → 装着」の3段階で進める。違いは主に補綴物側の処理とセメント。



3-1 ジルコニア（クラウン・ブリッジ）

ポイント 洗浄はカタナクリーナー（リン酸×）。プライマーは **Scotchbond Universal Plus** だけ。

■ 補綴物側

1. 試適 → サンドブラスト 50 μ m / 0.1MPa / 10mm / 10 秒
高透光性（4Y・5Y）は 0.05~0.1MPa
2. カタナクリーナーを内面に 10 秒 → 水洗 → 乾燥
3. Scotchbond Universal Plus を塗布 → エア 5 秒（照射なし）

■ 歯牙側

1. 仮着材を除去 → 清掃 → 防湿
2. Scotchbond Universal Plus を 20 秒擦り込み → エア 5 秒
照射は不要（RelyX Universal が一緒に硬化させる）

■ 装着

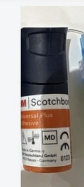
1. RelyX Universal を内面に塗布 → 装着・圧接
2. タックキュア LED **2~3 秒** → 余剰除去、隣接部はフロス
3. 本重合 LED 各面 **20 秒**
4. 辺縁確認 → バリ除去 → 研磨

注意 セラミック プライマー プラスを重ねない。SBU Plus に MDP・シランが入っており、膜が厚くなる。

使う材料



カタナクリーナー



Scotchbond Universal Plus



RelyX Universal

3-2 e.max (クラウン・インレー・アンレー)

ポイント 内面は **Monobond Etch & Prime** だけでエッチング+シラン。ブラスト不要。

■ 補綴物側

1. 試適 → Monobond Etch & Prime を 20 秒すり込む
2. 40 秒置く → 水洗 → 乾燥

■ 歯牙側

1. 仮着材を除去 → 清掃 → 防湿
2. エナメル質に FineEtch37 を 15~30 秒 → 水洗 20 秒 → 乾燥
3. Scotchbond Universal Plus を 20 秒擦り込み → エア 5 秒（照射なし）

■ 装着

1. RelyX Universal を内面に塗布 → 装着・圧接
2. タックキュア LED **2~3 秒** → 余剰除去、隣接部はフロス
3. 本重合 LED 各面 **20 秒**
4. 辺縁確認 → バリ除去 → 研磨

使う材料



Monobond Etch & Prime



Scotchbond Universal Plus



RelyX Universal

3-3 e.max ベニア (BeautiCem Veneer)

ポイント 使えるのは厚さ **2.0mm 未満・光を通す修復物**だけ。ボンドは **ビューティボンド Xtreme** (添付文書で指定)。

■ 補綴物側

1. トライインを塗って試適し、色を確認 (M / L / H-Value)
2. 強圧の 3WAY でトライインを完全に洗い流す (水溶性) → 残っていないか確認
3. Monobond Etch & Prime を 20 秒すり込む → 40 秒置く → 水洗 → 乾燥

■ 歯牙側

1. 仮着材を除去 → 無フッ素ペーストで清掃 → 防湿
2. エナメル質に FineEtch37 → 水洗 → 乾燥
ノンプレップは無小柱エナメル質のため 60 秒
3. ビューティボンド Xtreme を 20 秒こする → 弱エア 3 秒 → 強エアで乾燥
光沢のある均一な面にならなければやり直す
4. LED **5 秒**

■ 装着

1. BeautiCem Veneer を塗布 → 装着・圧接して余剰を押し出す
2. 1~2cm 離して LED **2~3 秒** → 圧接したまま余剰除去
3. 各方向から本重合 LED **10 秒** (広い場合は数回に分ける)
4. 辺縁全周にオキシガード II → LED 各面 10 秒 → 水洗
5. マージン研磨 → 必要なら咬合調整

使う材料



Monobond Etch & Prime



ビューティボンド Xtreme



BeautiCem Veneer

3-4 CAD/CAM 冠 (保険)

ポイント **ブラストとシラン処理** (セラミック プライマー プラス) は必須。省くと脱離する。

■ 補綴物側

1. 試適 → サンドブラスト 50μm / 弱圧 **0.1~0.2MPa**
2. 水洗 → 乾燥 → セラミック プライマー プラスを塗布 → 十分にエア

■ 歯牙側

1. 仮着材を除去 → 清掃 → 防湿 (SA セメントなので前処理は不要)

■ 装着

1. SA ルーティング Multi を内面に塗布 → 装着・圧接
2. タックキュア LED **2~3 秒** → 余剰除去
3. 本重合 LED 各面 **20 秒以上**
4. 辺縁確認 → バリ除去

使う材料



セラミック プライマー プラス



SA ルーティング Multi

3-5 メタル（銀合金・金銀パラジウム合金）

ポイント プラスト圧はセラミックの3倍以上（0.3～0.5MPa）。金属は光を通さないで**辺縁から照射**。

■ 補綴物側

1. 試適 → サンドブラスト 50μm / 0.3～0.5MPa / 10mm / 10 秒
光沢が消えるまで。銀合金は硫化層ができるので装着直前に
2. 水洗 → 完全乾燥（唾液で汚れたらエタノール綿球で拭く）
3. セラミック プライマー プラスを塗布 → 十分にエア

■ 歯牙側

1. 仮着材を除去 → 清掃 → 防湿（前処理は不要）

■ 装着

1. SA ルーティング Multi を内面に塗布 → 装着・圧接
2. マージンに LED **20 秒以上** → 余剰除去
完全硬化は装着から 8 分以上
3. 辺縁確認 → バリ除去

使う材料



セラミック プライマー プラス



SA ルーティング Multi

3-6 ビューティリンク SA 在庫消化中

ポイント セルフアドヒーズ。CAD/CAM 冠・金属冠・ジルコニアに使える。

■ 補綴物側

1. 試適 → サンドブラスト 50～100μm
セラミックス・CR 系 0.1～0.2MPa / 金属 0.3～0.5MPa
2. 水洗 → 乾燥
3. プライマー処理
ジルコニア・メタル・CAD/CAM レジン → セラミック プライマー プラス / ガラスセラミック
ス → ポーセレンプライマー等

■ 歯牙側

1. 仮着材を除去 → 清掃 → 防湿（前処理不要）
CAD/CAM 冠でより強く付けたい時はビューティボンド Xtreme で前処理（添付文書推奨）

■ 装着

1. オートミックスチップを付け、最初の少量は捨てる
2. 内面に塗布 → 装着・圧接
3. 短時間タックキュア → 余剰除去、隣接部はフロス
4. 本重合 LED **10 秒**
5. 辺縁確認 → バリ除去

注意 使用前に **ロット番号**と**使用期限**を確認。期限切れはチェアサイドから下げる。

使う材料



ビューティリンク SA

3-7 RelyX Luting Plus（合着） 在庫消化中

ポイント レジン強化型グラスアイオノマー。保持形態が十分な **金属冠・ブリッジ・ジルコニア・既製ポスト** 用。

■ 補綴物側

1. 試適 → 内面を清掃 → 乾燥（プライマー不要）

■ 歯牙側

1. 仮着材を完全に除去
2. オイルを含まないペーストで清掃 → 水洗
3. 軽く乾燥（**湿った状態を残す**）

■ 装着

1. クリッカーを 1～2 回押して練板紙に出す → 均一に練和
2. 内面に塗布 → 装着・圧接
3. LED **5 秒** → 余剰を探針・フロスで一塊で除去
照射しない場合は 2 分待ってゲル化してから除去
4. 最終硬化は **5 分**。それまで咬ませない

注意 歯面を乾かしすぎない。反応に水分が必要で、過乾燥は接着不良・術後疼痛の原因になる。

注意 **CAD/CAM 冠・e.max・ベニアには使えない**（接着性レジンセメントが必要）。

使う材料



RelyX Luting Plus

4 スーパーボンド（切り札）

4-1 こんな時に使う

- 脱離をくり返す症例
- 防湿が難しい症例（少量の水分・酸素があるほうが重合が進む）
- 接着ブリッジ／動揺歯の暫間固定／破折歯の接着／矯正装置の接着

4-2 筆積法の手順

1. 被着歯面の清掃（仮着材・仮封材・歯垢を完全に除去）
2. 象牙質に 表面処理材グリーン → 10 秒 → 水洗 → 乾燥
3. 試適した修復物は 表面処理材レッド か超音波洗浄で清掃
4. プライマーを一層だけ薄く塗る
ジルコニア・ポーセレン → PZ プライマー / 貴金属 → V-プライマー
5. 活性化液をつくる：モノマー液（またはクイックモノマー液）**4 滴 + キャタリスト V 1 滴**
6. 被着面に活性化液を 1 層塗る
7. 筆積みでセメント玉をつくり、被着面に塗る
活性化液をしみ込ませた筆先 1mm で、ポリマー粉末をゆっくり円を描いて採る
8. 修復物を圧接し、硬化まで保持
9. 硬化後に余剰セメントを除去

注意 活性化液は 調製後 **5 分以内** に使い切る。硬化の目安はクイックモノマー液で 5～6 分。

4-3 禁忌・注意

項目	内容
次亜塩素酸ナトリウム	接着強さが大きく落ちる。使うなら 表面処理材グリーン の「前」に、15 秒以内
装着当日	硬化はゆっくり進む。硬いものを噛まないよう患者に伝える
筆の洗浄	専用の筆洗い液 II を使い、筆先を整えて乾燥
保管	冷蔵。使用前に室温へ戻す

5 保管条件一覧

区分	材料	温度	メモ
冷蔵	エステコア（ペースト）	0～10℃	使用前に室温で 20 分以上。使ったらすぐ冷蔵庫へ
	セラミック プライマー プラス	2～8℃	使用直前に室温へ
	スーパーボンド	冷蔵	使用前に室温へ
	オキシガード II	冷蔵	使用直前に室温へ
	ポーセレンボンド アクティベーター	冷蔵	使用直前に室温へ
常温・室温	ユニバーサルボンド Quick 2	2～25℃	冷蔵庫保管も可
	ボンドマー ライトレス II	0～25℃	－
	カタナクリーナー	2～25℃	－
	Monobond Etch & Prime	2～28℃	－
	Scotchbond Universal Plus	2～25℃	－
	SA ルーティング Multi	2～25℃	－
	ビューティセム ベニア	1～30℃	暗所。高温・多湿・直射日光・火気を避ける
	TheraCal LC	20～25℃	－
	RelyX Universal	常温	－
	G-ボンド ユニバーサル	常温	－
どちらも可	everX Flow	冷蔵・常温	冷蔵した場合は室温に戻す（冷えたままだと流れが悪い）

注意 冷えたまま使うと **結露** し、接着力と流動性が落ちる。朝の準備で室温に出す運用をスタッフで共有する。

※ 温度はボトル・外箱・添付文書の表記、または院内確認によるもの。材料を入れ替えたなら本表を更新する。

6 メーカー純正の組み合わせ

組み合わせ	メーカー	判定
Quick 2 + オキシガード II	クラレノリタケ	純正
セラミック プライマー プラス + SA ルーティング Multi	クラレノリタケ	純正
Scotchbond Universal Plus + RelyX Universal	3M	純正
ビューティボンド Xtreme + ビューティセム ベニア	松風	純正（添付文書指定）
G-ボンド ユニバーサル + everX Flow	ジーシー	純正（切替候補）
ボンドマー ライトレス II + everX Flow	トクヤマ + ジーシー	跨ぎ（承知のうえで採用）
Monobond Etch & Prime + RelyX Universal	Ivoclar + 3M	跨ぎ
ボンドマー ライトレス II + 他社セメント	トクヤマ + 他社	跨ぎ

※ ライトレス II + everX Flow は添付文書外の組み合わせ。脱離時の説明に備え、採用判断をカルテ運用として記録しておく。